CldGIS Geodatalake

1. Zusammenfassung

Geodaten zählen zu den operativ kritischsten Ressourcen einer modernen Streitkräfteorganisation - und dennoch sind sie heute über unverbundene Systeme, isolierte Teams und inkompatible Formate verteilt. Aufklärungsprodukte, Geländedatensätze, Logistikebenen und Missionsplanungsdaten existieren in getrennten Silos, werden jeweils unabhängig voneinander gepflegt, ohne einheitlichen Zugriff, ohne nachvollziehbare Herkunft und ohne gemeinsame Standards. Das Ergebnis sind doppelte Arbeitsaufwände, verzögerte Entscheidungszyklen und die Unfähigkeit, Geoinformationen domänenübergreifend in der operativ geforderten Geschwindigkeit zusammenzuführen.

Dieses Dokument schlägt die Konzeption und phasenweise Umsetzung eines **Spatial Data Lake** vor - einer zentralisierten, geregelten und cloud-nativen Plattform zur Erfassung, Speicherung, Verarbeitung und Bereitstellung aller organisationsweiten Geodatenbestände.

Die Plattform schafft eine einheitliche Datengrundlage für vier primäre operative Domänen: **Aufklärung & ISR**, **Missionsplanung & Führung (C2)**, **Logistik & Versorgung** sowie **Gelände- und Umweltanalyse**. Durch die Konsolidierung dieser Domänen unter einer gemeinsamen Architektur wird die Organisation in die Lage versetzt, Daten domänenübergreifend zu verknüpfen und zu fusionieren, die heute technisch nicht kombinierbar sind - mit dem Ziel schnellerer und fundierter operativer Entscheidungen.

Die erwarteten Ergebnisse dieser Initiative umfassen:

- Beseitigung redundanter Datenhaltung und manueller Konvertierungsaufwände in den einzelnen Teams
- Standardisierte und nachvollziehbare Datenpipelines vom Rohformat bis zum analysebereit aufbereiteten Produkt
- Beschleunigte Bereitstellung von Geoinformationsprodukten für Missionsplanung und Führungsfunktionen
- Eine geregelte Grundlage für erweiterte analytische Fähigkeiten und KI/ML-Anwendungen auf Geodaten
- Verbesserte Auffindbarkeit von Daten durch einen such- und filterbaren räumlich-zeitlichen Katalog

Die Initiative gliedert sich in drei Phasen - einen Proof of Concept zur Validierung der zentralen Architekturannahmen, eine Minimum Viable Platform für die ersten produktiven Domänen sowie einen vollständigen Produktivbetrieb über alle Domänen - mit dem Ziel einer ersten operativen Einsatzfähigkeit innerhalb von **18 Monaten**.

Dieses Dokument stellt den Architekturansatz, die Technologieentscheidungen, den Umsetzungsfahrplan sowie offene Punkte dar, zu denen eine Abstimmung mit den Stakeholdern erforderlich ist. Es ist als lebendes Dokument angelegt und wird im Zuge der Anforderungsverfeinerung und Entscheidungsfindung kontinuierlich weiterentwickelt.

2. Kontext & Motivation

Warum jetzt?

Die Anforderungen an geospatiale Informationen im militärischen Umfeld wachsen schneller als die bestehende Infrastruktur mithalten kann. Drei Entwicklungen machen ein Handeln zum jetzigen Zeitpunkt notwendig:

Erstens steigt das **Volumen und die Vielfalt verfügbarer Geodaten** exponentiell - durch kommerzielle Satellitenkonstellationen, UAV-gestützte Aufklärung, IoT-Sensornetzwerke und offene Geländedatenquellen. Ohne eine strukturierte Plattform können diese Daten nicht systematisch genutzt werden.

Zweitens rückt **KI- und ML-gestützte Lageauswertung** in den operativen Fokus moderner Streitkräfte. Diese Fähigkeiten setzen eine konsolidierte, saubere und historisch tiefe Datenbasis voraus - eine Voraussetzung, die mit der aktuellen Silostruktur nicht erfüllbar ist.

Drittens entstehen durch den **zunehmenden Einsatz verbündeter und multinationaler Kräfte** wachsende Anforderungen an Interoperabilität und gemeinsame Lagedaten. Eine standardisierte Geodatenarchitektur ist die technische Grundlage dafür.

Was ist heute kaputt oder fehlt?

Die aktuelle Situation ist durch mehrere strukturelle Schwachstellen gekennzeichnet:

Datenfragmentierung - Geodaten liegen in unterschiedlichen Systemen, bei unterschiedlichen Teileinheiten und in unterschiedlichen Formaten vor. Es existiert keine einheitliche Übersicht darüber, welche Daten in welcher Qualität wo verfügbar sind. Wer Daten benötigt, muss sie manuell anfragen, konvertieren und validieren.

Fehlende Nachvollziehbarkeit - Die Herkunft und Verarbeitungshistorie von Datenprodukten ist in der Regel nicht dokumentiert. Ob ein Geländemodell aktuell ist, aus welcher Quelle es stammt und welche Transformationen es durchlaufen hat, ist nicht zuverlässig feststellbar. Das untergräbt das Vertrauen in die Daten - und damit in die darauf basierenden Entscheidungen.

Redundante Arbeitsaufwände - Dieselben Datensätze werden in mehreren Teams unabhängig voneinander beschafft, aufbereitet und vorgehalten. Das bindet Kapazitäten, die für analytische Arbeit fehlen.

Keine domänenübergreifende Fusion - Aufklärungsdaten, Geländeinformationen, Logistiklagen und C2-relevante Geodaten werden nicht systematisch zusammengeführt. Querbeziehungen, die operativ relevant wären, bleiben unsichtbar - nicht weil sie nicht existieren, sondern weil die technische Grundlage für ihre Verknüpfung fehlt.

Fehlende Skalierbarkeit - Bestehende Lösungen wurden für den heutigen Datenumfang gebaut. Sie sind weder technisch noch organisatorisch darauf ausgelegt, das künftige Datenvolumen zu bewältigen.

Welche Fähigkeiten werden durch diese Initiative freigeschaltet?

Ein Spatial Data Lake als gemeinsame Plattform schafft Voraussetzungen, die heute strukturell nicht möglich sind:

- **Domänenübergreifende Lagebilder** - Aufklärung, Gelände, Logistik und Führungsinformationen können räumlich und zeitlich verknüpft und gemeinsam ausgewertet werden
- **Reproduzierbare Analyseprodukte** - Jedes Produkt ist auf seine Quelldaten und Verarbeitungsschritte zurückverfolgbar, validierbar und wiederholbar
- **Beschleunigte Produktionsketten** - Standardisierte Pipelines ersetzen manuelle Aufbereitungsprozesse und verkürzen die Zeit vom Rohdatum zum einsatzbereiten Produkt erheblich
- **Fundament für KI/ML-Anwendungen** - Historisch tiefe, qualitätsgesicherte und einheitlich strukturierte Geodaten sind die Voraussetzung für maschinelles Lernen auf operativ relevanten Fragestellungen
- **Interoperabilität** - Standardisierte Formate und Schnittstellen ermöglichen den Datenaustausch mit Bündnispartnern und anderen Systemen ohne manuelle Zwischenschritte

3. Ziele & Nicht-Ziele

Ziele

Die folgenden Ziele definieren den Erfolg dieser Initiative. Sie sind bewusst messbar formuliert, um als Grundlage für Abnahmekriterien und Phasenbewertungen zu dienen.

Architektonische Ziele

- Aufbau einer einheitlichen, cloud-nativen Speicher- und Verarbeitungsplattform für alle organisationsrelevanten Geodatenbestände
- Etablierung eines verbindlichen Zonenmodells (Landing → Processed → Curated) mit definierten Übergabeverträgen zwischen den Schichten
- Einführung eines einheitlichen Koordinatenreferenzsystems als organisationsweiten Standard, durchgesetzt an den Zonengrenzen der Pipeline
- Implementierung eines räumlich-zeitlichen Datenkatalogs, der alle Datensätze auffindbar, beschreibbar und abonnierbar macht

Operative Ziele

- Konsolidierung der Geodaten aus den vier Domänen Aufklärung & ISR, Missionsplanung & C2, Logistik & Versorgung sowie Gelände & Umwelt unter einer gemeinsamen Plattform
- Reduktion manueller Datenaufbereitungsaufwände um mindestens **[X %]** innerhalb der ersten zwölf Monate nach Produktivbetrieb
- Bereitstellung nachvollziehbarer, versionierter und wiederholbarer Analyseprodukte für alle angebundenen Konsumententeams
- Schaffung der technischen Voraussetzungen für KI/ML-gestützte Auswerteverfahren auf Geodaten

Governance-Ziele

- Definition klarer Dateneigentümerschaft für jeden Datensatz und jede Domäne
- Einführung verbindlicher Qualitätsstandards und Metadatenanforderungen als Voraussetzung für die Aufnahme in die Plattform
- Lückenlose Nachvollziehbarkeit der Datenherkunft und Verarbeitungshistorie für alle produktiven Datenpipelines

Nicht-Ziele

Diese Punkte sind bewusst aus dem Scope ausgeschlossen. Sie werden hier explizit benannt, um Erwartungen zu steuern und Scope Creep frühzeitig zu verhindern.

Der Spatial Data Lake ist kein Echtzeit-Gefechtsinformationssystem. Die Plattform ist auf analytische und planerische Workloads ausgelegt. Echtzeit-Datenströme mit taktischen Latenzanforderungen im Millisekundenbereich sind kein Ziel dieser Initiative und erfordern eine gesonderte Architektur.

Die Plattform ersetzt keine bestehenden Führungsinformationssysteme (FülnfoSys). Bestehende operative Systeme bleiben in ihrer Funktion unberührt. Der Data Lake ergänzt diese Systeme als analytische Schicht - er löst sie nicht ab und greift nicht in ihre Prozesse ein.

Visualisierung und Kartendarstellung sind kein Bestandteil dieser Initiative. Der Data Lake liefert Daten und Schnittstellen. Die Entwicklung von GIS-Clients, Kartenanwendungen oder Dashboards liegt außerhalb des Scopes und obliegt den jeweiligen Konsumententeams oder nachgelagerten Projekten.

Die Plattform übernimmt keine Verantwortung für die Qualität von Quelldaten. Qualitätssicherung beginnt an der Grenze zwischen Landing Zone und Processed Zone. Für die inhaltliche Korrektheit von Daten, die von Quellsystemen geliefert werden, tragen die jeweiligen Datenlieferanten die Verantwortung.

Migration historischer Altdatenbestände ist nicht Teil von Phase 1 und 2. Die Überführung bestehender Datenarchive in die neue Plattform wird als separates Vorhaben betrachtet und ist nicht Bestandteil des initialen Lieferumfangs.

Der Betrieb von Klassifizierungsstufen oberhalb von [X] ist nicht Gegenstand dieser Initiative. Anforderungen an den Betrieb von Daten höherer Geheimhaltungsstufen erfordern gesonderte Sicherheitsarchitektur, Akkreditierungsprozesse und Infrastruktur und werden in einem separaten Vorhaben adressiert.

4. Stakeholder & Rollen

Grundprinzip

Im militärischen Kontext ist die Klärung von Verantwortlichkeiten keine Formalität - sie ist eine operative Notwendigkeit. Unklare Zuständigkeiten sind erfahrungsgemäß die häufigste Ursache für verzögerte Entscheidungen, blockierte Pipelines und gescheiterte Plattforminitiativen. Dieses Kapitel definiert verbindlich, wer welche Rolle in dieser Initiative übernimmt.

Rollenmodell

Initiative Owner / Auftraggeber

Trägt die organisatorische Verantwortung für die Initiative. Trifft finale Entscheidungen bei Eskalationen, sichert Ressourcen und Budget, und gibt die Phasenübergänge frei.

Rolle	**Name / Einheit**	**Kontakt**
Initiative Owner	[Name / Dienstgrad / Einheit]	[Kontakt]

Platform Architect

Verantwortet die technische Gesamtarchitektur der Plattform. Trifft und dokumentiert Architekturentscheidungen, bewertet Technologieoptionen, definiert Zonenverträge und Schnittstellenstandards. Eskalationspunkt für technische Konflikte zwischen Teams.

Rolle	**Name / Einheit**	**Kontakt**
Platform Architect	[Name]	[Kontakt]

Platform Team

Verantwortlich für Aufbau, Betrieb und Weiterentwicklung der Plattforminfrastruktur. Stellt die Zonenarchitektur, Pipelines, den Katalog und die Serving-Schicht bereit.

Rolle	**Name**	**Kontakt**
Platform Lead	[Name]	[Kontakt]
Infrastructure Engineer	[Name]	[Kontakt]
Data Engineer	[Name]	[Kontakt]
Security Engineer	[Name]	[Kontakt]

Domänen-Dateneigentümer (Data Owner)

Pro Domäne wird ein verantwortlicher Dateneigentümer benannt. Dieser ist zuständig für die inhaltliche Korrektheit der Daten seiner Domäne, die Einhaltung von Qualitätsstandards, die Freigabe von Schemaänderungen und die Benennung von Datenlieferanten.

Domäne	**Data Owner**	**Einheit**	**Kontakt**
Aufklärung & ISR	[Name]	[Einheit]	[Kontakt]
Missionsplanung & C2	[Name]	[Einheit]	[Kontakt]
Logistik & Versorgung	[Name]	[Einheit]	[Kontakt]
Gelände & Umwelt	[Name]	[Einheit]	[Kontakt]

Datenlieferanten (Data Producer)

Teams oder Systeme, die Daten in die Plattform einspeisen. Verantwortlich für die Einhaltung der vereinbarten Lieferschnittstellen, Formate und Lieferzyklen.

Quelle / System	**Liefernde Einheit**	**Domäne**	**Ansprechpartner**
[Quellsystem]	[Einheit]	[Domäne]	[Kontakt]

Datenkonsumenten (Data Consumer)

Teams, Systeme oder Personen, die Daten aus der Plattform beziehen. Kein Schreibrecht in produktive Zonen.

Konsument	**Einheit**	**Primäre Nutzung**	**Ansprechpartner**
[Team / System]	[Einheit]	[Analyseart / Anwendungsfall]	[Kontakt]

Sicherheits- & Akkreditierungsverantwortliche

Rolle	**Name / Einheit**	**Kontakt**
IT-Sicherheitsbeauftragter	[Name]	[Kontakt]
Geheimschutzbeauftragter	[Name]	[Kontakt]

Lenkungsausschuss / Steuerungskreis

Mitglied	Funktion	Einheit
[Name]	[Funktion]	[Einheit]

RACI-Übersicht

Entscheidung	Initiative Owner	Platform Architect	Data Owner	Security
Architekturentscheidungen	I	A/R	C	C
Technologieauswahl	C	A/R	I	C
Datenqualitätsstandards	I	C	A/R	I
Sicherheitsfreigaben	C	C	I	A/R
Phasenübergänge	**A/R**	C	C	C
Schemaänderungen	I	C	**A/R**	I
Budgetentscheidungen	**A/R**	I	I	I

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed

5. Anforderungen

Grundprinzip

Anforderungen sind der Vertrag zwischen der Initiative und ihren Stakeholdern. Sie werden hier in zwei Kategorien unterteilt: **funktionale Anforderungen** beschreiben, was das System tun muss. **Nicht-funktionale Anforderungen** beschreiben, wie gut es das tun muss. Beide sind gleichwertig verbindlich.

Zusätzlich wird pro Domäne ein **Workload-Katalog** geführt, der die konkreten Nutzungsszenarien mit ihren technischen Charakteristika beschreibt. Dieser Katalog ist die Grundlage für alle Architektur- und Technologieentscheidungen in den nachfolgenden Kapiteln.

5.1 Funktionale Anforderungen

Ingestion & Datenaufnahme

ID	Anforderung	Priorität
F-01	Das System muss Geodaten aus heterogenen Quellformaten (GeoTIFF, Shapefile, GeoPackage, GeoJSON, LAZ, CSV mit Koordinaten) aufnehmen können	Hoch
F-02	Das System muss sowohl batch-basierte als auch kontinuierliche Datenlieferungen unterstützen	Hoch
F-03	Jede Datenlieferung muss automatisch auf Vollständigkeit, Formatkonformität und Geometriegültigkeit geprüft werden	Hoch
F-04	Abgelehnte Lieferungen müssen mit strukturiertem Fehlerprotokoll an den Datenlieferanten zurückgemeldet werden	Mittel

ID	Anforderung	Priorität
F-05	Das System muss eine Transformation in das organisationsweite Ziel-KRS beim Übergang Landing → Processed automatisch durchführen	Hoch

Speicherung & Zonenverwaltung

ID	Anforderung	Priorität
F-06	Das System muss ein dreistufiges Zonenmodell (Landing, Processed, Curated) mit definierten Zugriffsrechten pro Zone umsetzen	Hoch
F-07	Daten in der Landing Zone müssen unveränderlich (immutable) gespeichert werden	Hoch
F-08	Das System muss Versionierung von Datensätzen unterstützen, sodass frühere Zustände reproduzierbar abrufbar sind	Hoch
F-09	Das System muss eine räumliche Partitionierung der Daten unterstützen (z. B. H3, S2 oder administrativ)	Hoch
F-10	Rasterdata muss als Cloud Optimized GeoTIFF (COG) gespeichert werden	Hoch
F-11	Vektordaten müssen als GeoParquet gespeichert werden	Hoch

Katalog & Metadaten

ID	Anforderung	Priorität
F-12	Jeder Datensatz muss mit einem standardisierten Metadatensatz (räumliche Ausdehnung, zeitliche Ausdehnung, KRS, Auflösung, Herkunft, Klassifizierung) versehen werden	Hoch
F-13	Der Katalog muss eine räumliche Suche (Bounding Box, Verschneidung) und eine zeitliche Suche (Zeitraum, Aktualität) unterstützen	Hoch
F-14	Rasterdaten und Bilddaten müssen über einen STAC-konformen Katalog auffindbar sein	Hoch
F-15	Die Datenherkunft (Lineage) muss für jeden Datensatz lückenlos dokumentiert und maschinell abfragbar sein	Hoch

Verarbeitung & Pipelines

ID	Anforderung	Priorität
F-16	Datenpipelines müssen idempotent sein - eine wiederholte Ausführung darf keine unerwünschten Seiteneffekte erzeugen	Hoch
F-17	Das System muss die Verarbeitung großer Rasterdatensätze (> 10 GB) ohne manuelle Eingriffe unterstützen	Hoch
F-18	Fehlgeschlagene Pipeline-Läufe müssen automatisch protokolliert	Hoch

ID	Anforderung	Priorität
	und über einen definierten Benachrichtigungskanal gemeldet werden	
F-19	Das System muss die Erstellung domänenübergreifender Analyseprodukte durch Verschneidung von Datensätzen aus verschiedenen Domänen unterstützen	Mittel

Serving & Zugriff

ID	Anforderung	Priorität
F-20	Das System muss analytischen SQL-Zugriff auf Vektordaten in der Curated Zone bereitstellen	Hoch
F-21	Das System muss OGC-konforme Dienste (WMS, WFS) für externe Konsumenten bereitstellen können	Mittel
F-22	Das System muss Vektorkacheln (Vector Tiles) für kartenbasierte Konsumenten bereitstellen können	Mittel
F-23	Zugriff auf Daten muss rollenbasiert steuerbar sein - auf Ebene der Zone, der Domäne und des einzelnen Datensatzes	Hoch
F-24	Das System muss eine definierte API für programmatischen Datenzugriff durch Analyseteams und ML-Pipelines bereitstellen	Mittel

5.2 Nicht-funktionale Anforderungen

Performance

ID	Anforderung	Zielwert
NF-01	Antwortzeit für einfache Bounding-Box-Abfragen auf Vektordaten (Curated Zone)	< 5 Sekunden
NF-02	Durchsatz für Batch-Ingestion großer Datensätze	> [X] GB/h
NF-03	Maximale Verarbeitungszeit für Standard-Pipelines (Landing → Curated)	< [X] Stunden
NF-04	Gleichzeitig unterstützte Analysenutzer ohne Leistungsdegradation	> [X] Nutzer

Verfügbarkeit & Resilienz

ID	Anforderung	Zielwert
NF-05	Verfügbarkeit der Serving-Schicht im Produktivbetrieb	> 99,5 %
NF-06	Recovery Time Objective (RTO) bei Systemausfall	< [X] Stunden
NF-07	Recovery Point Objective (RPO) - maximaler Datenverlust	< [X] Stunden
NF-08	Pipelines müssen bei Teilausfall eines Quellsystems weiter betrieben werden können	Pflicht

Sicherheit

ID	Anforderung	Zielwert
NF-09	Alle Daten müssen at rest und in transit verschlüsselt sein	Pflicht

ID	Anforderung	Zielwert
NF-10	Zugriffe auf die Plattform müssen vollständig auditiert und protokolliert werden	Pflicht
NF-11	Die Plattform muss für den Betrieb bis Klassifizierungsstufe [X] akkreditiert werden	Pflicht
NF-12	Geometrie-basierte Zugriffsbeschränkungen (z. B. Zugriff nur auf Daten innerhalb eines definierten Zuständigkeitsbereichs) müssen technisch durchsetzbar sein	Hoch

Skalierbarkeit

ID	Anforderung	Zielwert
NF-13	Die Plattform muss ein Datenwachstum von [X] TB/Jahr ohne Architekturänderungen bewältigen	Pflicht
NF-14	Neue Domänen müssen ohne Eingriff in bestehende Pipelines onboardierbar sein	Hoch
NF-15	Neue Datenformate müssen durch Konfiguration, nicht durch Neuentwicklung, integrierbar sein	Mittel

Betrieb & Beobachtbarkeit

ID	Anforderung	Zielwert
NF-16	Alle Pipelines müssen über ein zentrales Monitoring-Dashboard überwachbar sein	Hoch

ID	Anforderung	Zielwert
NF-17	Datenqualitätsmetriken (Geometriegültigkeit, KRS-Konformität, Vollständigkeit) müssen automatisch erhoben und visualisiert werden	Hoch
NF-18	Das System muss ohne spezialisiertes GIS-Fachwissen administrierbar sein	Mittel

5.3 Workload-Katalog

Der Workload-Katalog beschreibt die primären Nutzungsszenarien der Plattform mit ihren technischen Charakteristika. Er ist die direkte Grundlage für Entscheidungen zur Serving-Architektur und Partitionierungsstrategie.

ID	**Workload**	**Domäne**	**Zugriffsart**	**Volumen**	**Latenz**	**Häufigkeit**
W-01	Historische Geländeanalyse (Sichtbarkeit, Geländeklassifikation)	Gelände & Umwelt	Batch SQL / Rasterverarbeitung	Hoch	Niedrig (Stunden)	Täglich
W-02	Aktuelle Routenplanung und Zugänglichkeitsanalyse	Logistik & C2	Interaktive SQL-Abfrage	Mittel	Mittel (Minuten)	Mehrmals täglich
W-03	Fusionierung von ISR-Produkten mit Geländedaten	ISR / Gelände	Batch-Verschneidung	Hoch	Niedrig (Stunden)	Bedarfsgesteuert

ID	Workload	Domäne	Zugriffsart	Volumen	Latenz	Häufigkeit
W-04	Bereitstellung von Hintergrundkarten für Missionsplanungssysteme	Missionsplanung	Vektorkacheln / WMS	Mittel	Hoch (Sekunden)	Kontinuierlich
W-05	Extraktion von ML-Trainingsdaten (Bildkacheln, Annotationen)	ISR / KI	Batch-Export	Sehr hoch	Niedrig (Stunden)	Wöchentlich
W-06	Qualitätsprüfung neu eingehender Datensätze	Plattform intern	Pipeline-Trigger	Niedrig	Mittel (Minuten)	Bei Eingang
W-07	Ad-hoc-Analyse durch Geoinformationsanalysten	Alle Domänen	Notebook / SQL	Mittel	Mittel (Minuten)	Täglich

5.4 Offene Anforderungsfragen

Die folgenden Punkte sind noch nicht ausreichend geklärt und erfordern eine Abstimmung mit den Stakeholdern vor Abschluss der Anforderungsphase:

- ☐ Welche Klassifizierungsstufen müssen auf der Plattform verarbeitet werden können - und in getrennten oder gemeinsamen Zonen?
- ☐ Gibt es Echtzeit-Anforderungen aus dem C2-Bereich, die eine gesonderte Architekturkomponente erfordern?
- ☐ Welche externen Systeme (Bündnispartner, nationale Behörden) müssen über standardisierte Schnittstellen angebunden werden?
- ☐ Wie lange müssen Rohdaten in der Landing Zone aufbewahrt werden (Archivierungsfristen)?

- [ ] Welche bestehenden Quellsysteme haben keine standardisierten Exportschnittstellen und erfordern individuelle Konnektoren?

6. Ist-Zustand & Bestandsaufnahme

Grundprinzip

Die Bestandsaufnahme des aktuellen Zustands bildet die sachliche Grundlage für alle nachfolgenden Architekturentscheidungen. In diesem Fall ist die Ausgangslage klar: Es existiert keine zentrale, dedizierte Plattform für die Verwaltung und Verarbeitung von Geodaten. Die Organisation befindet sich in einer Greenfield-Situation - das ist sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance.

6.1 Aktuelle Situation

Es ist derzeit keine konsolidierte Geodateninfrastruktur vorhanden. Weder eine zentrale Datenhaltung, noch standardisierte Pipelines, noch ein gemeinsamer Datenkatalog existieren organisationsweit. Geodaten werden - soweit bekannt - lokal, dezentral und nach individuellem Bedarf der jeweiligen Einheiten verwaltet.

Die vollständige Bestandsaufnahme vorhandener Datenquellen, Werkzeuge und Prozesse ist selbst Bestandteil von **Phase 1 (Proof of Concept)** und wird im Rahmen der Stakeholder-Interviews und einer strukturierten Datenerhebung erarbeitet.

> Dies bedeutet: Dieses Kapitel wird im Verlauf von Phase 1 schrittweise befüllt und ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments bewusst offen gehalten.

6.2 Implikationen der Greenfield-Situation

Die Abwesenheit einer bestehenden Plattform hat direkte Auswirkungen auf die Initiative - positive wie negative.

Vorteile

- ☐ **Keine Altlasten.** Es müssen keine bestehenden Systeme abgelöst, migriert oder rückwärtskompatibel unterstützt werden. Architekturentscheidungen können ohne Kompromisse getroffen werden.
- ☐ **Kein politischer Besitzstand.** Da keine Einheit eine bestehende Plattform verteidigt, ist die Bereitschaft zur Konsolidierung unter einer gemeinsamen Lösung potenziell höher.
- ☐ **Standards von Anfang an.** Koordinatenreferenzsysteme, Metadatenschemata, Qualitätsstandards und Zonenverträge können als verbindliche Grundlage eingeführt werden - ohne Rücksicht auf gewachsene Inkompatibilitäten.

Risiken

- ☐ **Unbekannte Datenlage.** Da keine zentrale Übersicht existiert, ist unklar, welche Geodaten in welcher Qualität, welchem Format und an welchem Ort vorhanden sind. Die Bestandsaufnahme in Phase 1 ist daher ein kritischer Meilenstein.
- ☐ **Unbekannte Quellsysteme.** Welche Systeme Geodaten erzeugen oder konsumieren, ist nicht vollständig bekannt. Fehlende oder schlecht dokumentierte Schnittstellen können die Ingestion-Architektur erheblich beeinflussen.
- ☐ **Keine Vergleichsbasis.** Ohne Ausgangszustand ist es schwerer, den Nutzen der Plattform quantitativ nachzuweisen. Erfolgskennzahlen müssen daher bereits in Phase 1 als Baseline erhoben werden - zum Beispiel: gemessener manueller Aufwand für Datenbeschaffung und -konvertierung heute.
- ☐ **Kultureller Wandel.** Dort wo heute keine Plattform existiert, existieren oft informelle Prozesse, persönliche Datensilos und gewachsene Abhängigkeiten. Die Einführung einer gemeinsamen Plattform erfordert aktives Change Management - nicht nur Technologie.

6.3 Aufgaben der Bestandsaufnahme in Phase 1

Die folgenden Erhebungen sind als expliziter Bestandteil von Phase 1 eingeplant und liefern die Grundlage für die finale Anforderungs- und Architekturspezifikation.

Aufgabe	**Methode**	**Verantwortlich**	**Zieldatum**
Identifikation aller geodatenerzeugenden Systeme	Stakeholder-Interviews	Platform Architect	[Datum]
Erhebung vorhandener Datenbestände je Domäne	Fragebogen an Data Owner	Data Owner je Domäne	[Datum]
Analyse vorhandener Exportformate und Schnittstellen	Technische Sichtung	Data Engineer	[Datum]
Erfassung manueller Datenprozesse und Aufwände	Workshops je Domäne	Platform Architect	[Datum]
Bewertung sicherheitsrelevanter Datenbestände	Interview mit Sicherheitsbeauftragtem	Security Engineer	[Datum]

Aufgabe	Methode	Verantwortlich	Zieldatum
Dokumentation des Ergebnisses in diesem Kapitel	Redaktion	Platform Architect	[Datum]

6.4 Bekannte Ausgangspunkte

Trotz der offenen Datenlage sind folgende Punkte bereits zum jetzigen Zeitpunkt bekannt und fließen in die Architekturplanung ein:

- ☐ Es existiert **keine zentrale Geodatenplattform**
- ☐ Es existiert **kein gemeinsamer Datenkatalog**
- ☐ Es existieren **keine standardisierten Ingestion-Pipelines**
- ☐ Das **vollständige Dateninventar ist unbekannt** und wird in Phase 1 erhoben
- ☐ Die Initiative startet auf der **grünen Wiese** - Architektur, Standards und Governance werden neu definiert

7. Logische Architektur

Grundprinzip

Die logische Architektur beschreibt die Struktur der Plattform auf konzeptioneller Ebene - unabhängig von konkreten Technologien oder Produktnamen. Sie definiert, welche Schichten existieren, was in jede Schicht gehört, welche Transformationen an den Übergängen stattfinden und wer auf welche Schicht Zugriff hat.

Die logische Architektur ist der stabilste Teil dieses Dokuments. Technologieentscheidungen können sich ändern - das Zonenmodell und die Prinzipien dahinter bleiben konstant.

7.1 Schichtenmodell

Die Plattform gliedert sich in fünf horizontale Schichten. Daten fließen grundsätzlich von unten nach oben - von der Rohquelle bis zum analysebereit aufbereiteten Produkt.

None

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      KONSUMSCHICHT                           │
│    Analysten · Missionsplanung · ML-Pipelines · APIs         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                      SERVING-SCHICHT                         │
│    SQL-Engine · OGC-Dienste · Kachelserver · Feature Store   │
├──────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│    CURATED ZONE          │        ENRICHMENT ZONE            │
│    Domänenprodukte       │    Domänenübergreifende Produkte  │
├──────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│                      PROCESSED ZONE                          │
│    Standardisiertes KRS · Validiert · Katalogisiert          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                      LANDING ZONE                            │
│    Rohdaten · Unveränderlich · Vollständig protokolliert     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

                    Objektspeicher-Fundament
```

7.2 Zonenbeschreibungen

Landing Zone - Rohdaten

Die Landing Zone ist der unveränderliche Eingang der Plattform. Alle Daten werden exakt so gespeichert, wie sie angeliefert wurden - ohne Transformation, ohne Bereinigung, ohne Interpretation.

Prinzipien:

- ☐ Immutabilität: Einmal geschriebene Daten werden nicht verändert oder gelöscht - nur archiviert
- ☐ Vollständige Protokollierung: Jede Lieferung wird mit Zeitstempel, Quelle, Liefernder Einheit und Prüfsumme erfasst
- ☐ Kein direkter Analysezugriff: Die Landing Zone ist keine Arbeitszone für Analysten - ausschließlich das Platform Team hat Schreibzugriff

Übergabevertrag Landing → Processed:

- ☐ Formatprüfung (ist das Dateiformat lesbar?)
- ☐ Geometriegültigkeitsprüfung (sind alle Geometrien valide?)
- ☐ Vollständigkeitsprüfung (sind alle erwarteten Felder vorhanden?)
- ☐ Koordinatenreferenzsystem erkannt und dokumentiert?
- ☐ Bei Fehler: Ablehnung mit strukturiertem Fehlerprotokoll, keine Weiterleitung

---

Processed Zone - Standardisiert

In der Processed Zone werden Rohdaten in einen organisationsweit einheitlichen Zustand überführt. Diese Zone ist die technische Grundlage für alle weiteren Verarbeitungsschritte.

Transformationen an diesem Übergang:

- ☐ KRS-Transformation in das organisationsweite Ziel-KRS
- ☐ Formatkonvertierung in die Zielformate der Plattform (GeoParquet, COG, COPC)
- ☐ Geometriereparatur wo möglich und fachlich vertretbar
- ☐ Räumliche Partitionierung nach definiertem Schema
- ☐ Metadatenvervollständigung und Katalogeintrag

Prinzipien:

- ☐ Daten in der Processed Zone sind technisch korrekt, aber noch nicht fachlich interpretiert
- ☐ Schreibzugriff ausschließlich durch automatisierte Pipelines
- ☐ Lesezugriff für Data Engineers und spezialisierte Analysten

---

Curated Zone - Fachlich aufbereitet

Die Curated Zone enthält domänenspezifische Produkte, die für den direkten operativen Einsatz aufbereitet sind. Hier findet die fachliche Anreicherung, Klassifikation und Qualitätssicherung statt.

Verantwortlichkeit: Die Curated Zone wird von den Domänen-Dateneigentümern verantwortet - nicht vom Platform Team. Das Platform Team stellt die Infrastruktur bereit; der Inhalt liegt in der Verantwortung der Domäne.

Typische Inhalte:

- ☐ Validierte und klassifizierte Geländemodelle
- ☐ Aufbereitete ISR-Produkte mit Metadatenannotation
- ☐ Bereinigte Logistiklagen mit Aktualitätsstempel
- ☐ Missionsrelevante Kartengrundlagen in Standardauflösung

Enrichment Zone - Domänenübergreifend

Die Enrichment Zone ist der Ort für Produkte, die aus der Verschneidung mehrerer Domänen entstehen. Sie ist konzeptionell von der Curated Zone getrennt, da sie keine einzelne Dateneigentümerschaft hat - sondern gemeinsam von mehreren Domänen verantwortet wird.

Beispiele:

- ☐ Geländeanalyse angereichert mit aktuellen ISR-Erkenntnissen
- ☐ Logistikrouten verschnitten mit Geländeklassifikation und Wetterinformation
- ☐ Missionsplanungsprodukte mit integrierten Aufklärungsergebnissen

Governance: Jedes Enrichment-Produkt erfordert eine explizite Freigabe aller beteiligten Dateneigentümer.

Serving-Schicht - Zugriff & Bereitstellung

Die Serving-Schicht ist die Schnittstelle zwischen der Plattform und ihren Konsumenten. Sie stellt keine eigene Datenhaltung dar, sondern bildet eine Zugriffsschicht über der Curated und Enrichment Zone.

Zugriffspattern und zugehörige Komponenten:

Zugriffsart	**Zielgruppe**	**Komponente**
Analytisches SQL	Geoinformationsanalysten	SQL-Query-Engine
OGC-Dienste (WMS/WFS)	Externe Systeme, FüInfoSys	OGC-Server
Vektorkacheln	Kartendarstellungen	Kachelserver
STAC-API	Bildauswertung, ML	STAC-Endpunkt
Programmatischer Zugriff	ML-Pipelines, Entwickler	Daten-API

7.3 Datenfluss

Der vollständige Datenfluss von der Quelle bis zum Konsumenten folgt diesem Muster:

None

```
Datenquelle
    |
    ▼
[Ingestion-Adapter]
    |  Format- und Vollständigkeitsprüfung
    ▼
LANDING ZONE
    |
    ▼
[Standardisierungs-Pipeline]
    |  KRS-Transformation · Formatkonvertierung
    |  Geometrievalidierung · Partitionierung
    ▼
PROCESSED ZONE
    |
    ▼
[Domänen-Pipeline]
    |  Fachliche Anreicherung · Klassifikation
    |  Qualitätssicherung · Katalogeintrag
    ▼
CURATED ZONE ──────────────────────────────────┐
    |                                          |
```

```
    ▼                                       ▼
[Enrichment-Pipeline]              [Serving-Schicht]
    |  Domänenübergreifende              |
    |  Verschneidung                     ▼
    ▼                              Konsumenten
ENRICHMENT ZONE
    |
    ▼
[Serving-Schicht]
    |
    ▼
Konsumenten
```

7.4 Governance der Zonenübergänge

Jeder Übergang zwischen Zonen ist ein kontrollierter Akt - kein automatischer Durchlauf. Die folgende Matrix definiert, wer Übergänge auslösen, genehmigen und überwachen darf.

Übergang	**Auslöser**	**Verantwortlich**	**Freigabe erforderlich**
Quelle → Landing	Datenlieferant / Scheduler	Platform Team	Nein
Landing → Processed	Automatisierte Pipeline	Platform Team	Nein
Processed → Curated	Domänen-Pipeline	Data Owner	Ja - Data Owner
Processed → Enrichment	Enrichment-Pipeline	Platform Architect	Ja - alle beteiligten Data Owner
Curated → Serving	Konfiguration	Platform Team	Ja - Data Owner

---

7.5 Räumliche Governance

Neben der zonenbasierten Governance gelten folgende raumspezifische Prinzipien, die in der logischen Architektur verankert sind:

Einheitliches Koordinatenreferenzsystem (KRS) Die gesamte Plattform verwendet ein einziges organisationsweites Ziel-KRS. Die Transformation findet ausschließlich am Übergang Landing → Processed statt. Innerhalb der Plattform gibt es keine weiteren KRS-Transformationen.

> Empfehlung: EPSG:4326 (WGS84) als globales Ziel-KRS für Langzeitspeicherung, mit optionaler Projektion für spezifische Analyseprodukte in der Curated Zone.

Räumliche Partitionierung Alle Vektordaten werden nach einem einheitlichen räumlichen Partitionierungsschema organisiert. Das Schema wird in Phase 1 festgelegt und gilt verbindlich für alle Domänen.

> Empfehlung: H3-Hierarchie (Resolution 5 für globale Datensätze, Resolution 7–8 für lokale/regionale Datensätze) als Partitionierungsgrundlage.

Geometriegültigkeit Ungültige Geometrien werden nicht in die Processed Zone übernommen. Geometriereparatur ist zulässig, muss aber protokolliert werden. Reparierte Geometrien erhalten einen entsprechenden Qualitätsindikator im Metadatensatz.

7.6 Abgrenzung zur physischen Architektur

Die logische Architektur trifft bewusst keine Aussagen zu:

- ☐ Konkreten Technologien, Produkten oder Cloud-Anbietern
- ☐ Netzwerktopologie und Infrastrukturkomponenten
- ☐ Deployment-Modellen (on-premise, cloud, hybrid)
- ☐ Spezifischen Sicherheitsarchitekturmaßnahmen

Diese Entscheidungen sind Gegenstand von **Kapitel 8 - Technologieentscheidungen** und **Kapitel 9 - Physische Architektur**.

8. Technologieentscheidungen

Grundprinzip

Technologieentscheidungen sind keine isolierten Produktwahlen - sie sind Architekturentscheidungen mit langfristigen Konsequenzen. Jede Entscheidung wird hier als Architecture Decision Record (ADR) dokumentiert: mit Kontext, bewerteten Alternativen, getroffener Entscheidung und ihren Konsequenzen.

Dieses Format macht Entscheidungen nachvollziehbar, revidierbar und kommunizierbar - auch für Stakeholder, die nicht an der ursprünglichen Diskussion beteiligt waren.

Status-Kennzeichnung:

- ✅ Entschieden
- 🔄 In Diskussion
- ⏳ Offen - Entscheidung ausstehend

ADR-01 - Objektspeicher als Fundament ✅

Kontext Die Plattform muss große Mengen heterogener Geodaten (Raster, Vektor, Punktwolken) kosteneffizient, langlebig und skalierbar speichern. Die Wahl der Speichergrundlage beeinflusst alle anderen Architekturentscheidungen.

Bewertete Alternativen

Alternative	Vorteile	Nachteile
Objektspeicher (S3-kompatibel)	Unbegrenzt skalierbar, kosteneffizient, cloud-nativ, breite Toolunterstützung	Kein nativer Transaktionssupport
Relationale Geodatenbank (PostGIS)	Starke Abfragesprache, ACID-Transaktionen	Skalierungsgrenzen bei großen Rasterdaten, hohe Betriebskosten
Netzwerklaufwerk / NAS	Einfache Migration, vertraute Infrastruktur	Keine Skalierbarkeit, kein cloud-natives Ökosystem

Entscheidung Objektspeicher (S3-kompatibel) als alleiniges Speicherfundament für alle Zonen der Plattform.

Konsequenzen

- Alle Datenformate müssen objektspeicher-kompatibel sein (kein direktes Schreiben in Datenbanken als primärer Speicher)

- Query-Engines müssen direkt auf Objektspeicher operieren können
- Für den militärischen Kontext: on-premise S3-kompatible Lösung erforderlich (z. B. MinIO) falls kein Cloud-Zugang verfügbar

---

ADR-02 - Vektordatenformat: GeoParquet ✅

Kontext Vektordaten (Features, Geometrien, Attributtabellen) müssen in einem Format gespeichert werden, das analytisch effizient, cloud-nativ und interoperabel ist.

Bewertete Alternativen

Alternative	Vorteile	Nachteile
GeoParquet	Spaltenorientiert, Predicate Pushdown, cloud-nativ, offener Standard	Relativ neu, Tooling noch wachsend
GeoPackage (GPKG)	OGC-Standard, weit verbreitet, GIS-Tools	Zeilenorientiert, keine cloud-native Lesbarkeit
Shapefile	Maximale Kompatibilität	Veraltet, 2GB-Limit, keine nativen Geometrietypen
FlatGeobuf	Schnell, streamingfähig	Kein spaltenorientierter Zugriff
GeoJSON	Lesbar, universell	Kein effizientes Encoding für große Datensätze

Entscheidung GeoParquet als primäres Vektordatenformat in der Processed und Curated Zone. GeoJSON und GeoPackage bleiben als Austauschformate an der Ingestion- und Serving-Schicht zulässig.

Konsequenzen

- Alle eingehenden Vektorformate werden beim Übergang Landing → Processed nach GeoParquet konvertiert
- Query-Engines müssen Parquet nativ unterstützen
- Partitionierung erfolgt als Hive-partitioniertes GeoParquet-Verzeichnis auf Objektspeicher

---

ADR-03 - Rasterdatenformat: Cloud Optimized GeoTIFF (COG) ✅

Kontext Rasterdaten (Geländemodelle, Satellitenbilder, Klassifikationsraster) müssen effizient über Objektspeicher abfragbar sein, ohne vollständig heruntergeladen werden zu müssen.

Bewertete Alternativen

Alternative	Vorteile	Nachteile
Cloud Optimized GeoTIFF (COG)	HTTP-Range-Requests, Overviews integriert, breite Unterstützung	Einzeldatei-Format, kein nativer Zeitreihensupport
Zarr	Multidimensional, Zeitreihen, cloud-nativ	Geringere GIS-Tool-Unterstützung
NetCDF	Standard für meteorologische Daten	Nicht cloud-nativ ohne Konvertierung
GeoTIFF (klassisch)	Universell bekannt	Nicht für cloud-nativen Zugriff optimiert

Entscheidung COG als primäres Rasterformat. Zarr als ergänzendes Format für multidimensionale und zeitreihenbasierte Rasterdaten (z. B. meteorologische Felder, Zeitserien von Satellitenbildern).

Konsequenzen

- Alle eingehenden Rasterdaten werden beim Übergang Landing → Processed nach COG konvertiert
- Overviews (Pyramiden) werden automatisch beim Konvertierungsprozess erstellt
- STAC-Einträge referenzieren COG-Dateien direkt

ADR-04 - Punktwolkenformat: COPC ✅

Kontext Punktwolkendaten (LiDAR, UAV-Scans) müssen cloud-nativ speicher- und abfragbar sein.

Bewertete Alternativen

Alternative	Vorteile	Nachteile
COPC (Cloud Optimized Point Cloud)	LAZ-basiert, räumlich indiziert, cloud-nativ	Noch nicht überall unterstützt

Alternative	Vorteile	Nachteile
LAZ / LAS	Weit verbreitet, komprimiert	Nicht cloud-nativ
EPT (Entwine Point Tiles)	Cloud-nativ, Potree-kompatibel	Proprietärer Charakter, geringere Verbreitung

Entscheidung COPC als primäres Punktwolkenformat.

Konsequenzen

- LAS/LAZ-Eingangsdaten werden beim Übergang Landing → Processed nach COPC konvertiert
- Räumliche Indizierung ist im Format inhärent enthalten

ADR-05 - Tabellenformat für Zeitreihen & Transaktionen:

Apache Iceberg 🔄

Kontext Für Vektordatensätze mit häufigen Aktualisierungen (z. B. Logistiklagen, ISR-Lagemeldungen) wird ein Format benötigt, das ACID-Transaktionen, Schema-Evolution und Zeitreisen (Time Travel) unterstützt.

Bewertete Alternativen

Alternative	Vorteile	Nachteile
Apache Iceberg	ACID, Time Travel, Schema-Evolution, breite Engine-Unterstützung	Operationell komplex
Delta Lake	Ähnliche Fähigkeiten, starke Databricks-Integration	Vendor-Nähe zu Databricks
Apache Hudi	Streaming-optimiert, Upserts	Komplexer Betrieb, geringere Community
Reines GeoParquet	Einfach, stabil	Kein Transaktionssupport, keine Zeitreisen

Entscheidung Noch offen - Entscheidung zwischen Iceberg und Delta Lake abhängig von der Wahl der Query-Engine (ADR-07). Entscheidung bis Ende Phase 1 erforderlich.

Konsequenzen je Entscheidung

- Iceberg: maximale Engine-Unabhängigkeit, höherer Betriebsaufwand
- Delta Lake: einfachere Integration wenn Spark / Databricks ohnehin im Stack
- Kein Tabellenformat: einfachere Architektur, aber kein Transaktionssupport für veränderliche Datensätze

---

ADR-06 - Datenkatalog: STAC + Technischer Katalog 🔄

Kontext Die Plattform benötigt zwei Katalogschichten: einen räumlich-zeitlichen Entdeckungskatalog für Analysten und einen technischen Metadatenkatalog für das Platform Team.

Bewertete Alternativen - Räumlicher Katalog

Alternative	Vorteile	Nachteile
STAC (SpatioTemporal Asset Catalog)	Offener Standard, breite Tool-Unterstützung, räumliche und zeitliche Suche	Primär für Raster/Imagery konzipiert
OGC API Records	OGC-Standard, für Vektordaten geeignet	Geringere Tool-Reife als STAC
Proprietärer Katalog	Vollständige Kontrolle	Kein Standardanschluss, hoher Entwicklungsaufwand

Bewertete Alternativen - Technischer Katalog

Alternative	Vorteile	Nachteile
Apache Atlas	Reife Lösung, Lineage-Support	Komplex im Betrieb
OpenMetadata	Modern, aktive Community, gute UI	Jünger, weniger erprobt
DataHub (LinkedIn)	Skalierbar, gute Lineage	Komplex im Betrieb

Entscheidung STAC als räumlich-zeitlicher Entdeckungskatalog (Pflicht). Technischer Katalog: Entscheidung bis Ende Phase 1 ausstehend.

Konsequenzen

- Jeder Rasterdatensatz und jedes Bildprodukt erhält einen STAC-Item-Eintrag
- STAC-Extensions für domänenspezifische Metadaten müssen in Phase 1 definiert werden

- Der technische Katalog muss Lineage bis auf Pipeline-Ebene nachvollziehen können

---

ADR-07 - Verarbeitungs-Engine: Apache Spark mit Sedona 🔄

Kontext Die Plattform muss große Geodatensätze verarbeiten - sowohl Vektor als auch Raster. Die Verarbeitungs-Engine ist die zentrale Komponente der Pipeline-Architektur.

Bewertete Alternativen

Alternative	Vorteile	Nachteile
Apache Spark + Sedona	Skalierbar, räumliche Operationen nativ, breite Format-Unterstützung	Ressourcenintensiv, komplex im Betrieb
Dask + GeoPandas	Python-nativ, einfacher Einstieg	Skalierungsgrenzen bei sehr großen Datensätzen
DuckDB + Spatial Extension	Extrem schnell für analytische Abfragen, einfach	Kein verteiltes Processing
GDAL-basierte Skripte	Maximale Formatunterstützung	Nicht skalierbar, schwer orchestrierbar

Entscheidung Noch offen - abhängig von verfügbarer Infrastruktur und Teamkompetenz. Empfehlung: DuckDB für analytische Workloads in der Curated Zone, Spark + Sedona für große Batch-Transformationen in der Processed Zone.

Konsequenzen

- Hybridansatz erhöht die Komplexität, deckt aber beide Workload-Typen optimal ab
- Teamkompetenz in Spark muss ggf. aufgebaut werden
- Entscheidung bis Ende Phase 1 erforderlich

ADR-08 - Räumliche Partitionierung: H3 ✅

Kontext Alle Vektordaten werden räumlich partitioniert gespeichert. Das Partitionierungsschema beeinflusst direkt die Abfrageleistung und muss organisationsweit einheitlich sein.

Bewertete Alternativen

Alternative	Vorteile	Nachteile
H3 (Uber)	Hierarchisch, gleichflächig, weit verbreitet, Python/SQL-Support	Hexagonale Zellen ungewohnt
S2 (Google)	Hierarchisch, globale Abdeckung	Geringere Open-Source-Tool-Reife
GeoHash	Einfach, weit bekannt	Ungleiche Zellflächen an Polnähe
Administrative Grenzen	Operativ vertraut	Statisch, keine globale Hierarchie

Entscheidung H3 als primäres räumliches Partitionierungsschema.

- Resolution 5 für globale und regionale Datensätze (~250 km² pro Zelle)
- Resolution 7 für lokale und operative Datensätze (~5 km² pro Zelle)
- Resolution 9 für hochauflösende urbane Datensätze (~0,1 km² pro Zelle)

Konsequenzen

- Alle Pipelines müssen H3-Indizierung unterstützen
- Abfragen ohne räumlichen Filter scannen alle Partitionen - Analysten müssen auf Filternutzung hingewiesen werden
- H3-Bibliotheken müssen in alle Processing-Umgebungen integriert werden

---

ADR-09 - Serving-Schicht: Modularer Ansatz ✅

Kontext Verschiedene Konsumenten benötigen verschiedene Zugriffsarten. Ein einzelner Serving-Dienst kann diese Anforderungen nicht optimal erfüllen.

Entscheidung Modulare Serving-Schicht mit spezialisierten Komponenten je Zugriffsart - keine monolithische Serving-Lösung.

Zugriffsart	Empfohlene Komponente	Status
Analytisches SQL	DuckDB (lokal) / Athena-kompatible Engine	✅
OGC WMS / WFS	GeoServer oder MapServer	🔄
Vektorkacheln	Martin oder pg_tileserv	🔄
Raster / COG-Tiles	TiTiler	✅

Zugriffsart	Empfohlene Komponente	Status
STAC-API	stac-fastapi	✅
Programmatische API	REST-API über Objektspeicher-Direktzugriff	⏳

Konsequenzen

- Höhere Komplexität im Betrieb durch mehrere Komponenten
- Jede Komponente kann unabhängig skaliert und ausgetauscht werden
- Klare Zuordnung: jeder Zugriffstyp hat genau eine verantwortliche Komponente

---

ADR-10 - Pipeline-Orchestrierung ⏳

Kontext Datenpipelines müssen zuverlässig geplant, überwacht, bei Fehlern neu gestartet und in ihren Abhängigkeiten verwaltet werden.

Bewertete Alternativen

Alternative	Vorteile	Nachteile
Apache Airflow	Mächtig, weit verbreitet, DAG-basiert	Komplex im Betrieb
Prefect	Modern, Python-nativ, einfacher Einstieg	Jünger als Airflow
Dagster	Asset-orientiert, starke Observability	Steile Lernkurve
Cron + Skripte	Einfach, keine Abhängigkeiten	Kein Monitoring, keine Abhängigkeitsverwaltung

Entscheidung Offen - Entscheidung abhängig von verfügbarer Infrastruktur und Teamgröße. Empfehlung: Prefect für kleinere Teams, Airflow wenn bestehende Organisationsinfrastruktur vorhanden.

Entscheidung erforderlich bis: **[Datum - Ende Phase 1]**

8.1 Technologie-Übersicht

Die folgende Tabelle fasst alle Technologieentscheidungen in einer Gesamtübersicht zusammen.

Bereich	Entscheidung	Technologie	Status
Speicherfundament	Objektspeicher	S3-kompatibel (MinIO o.ä.)	✅
Vektorformat	Primärformat	GeoParquet	✅
Rasterformat	Primärformat	COG	✅
Punktwolkenformat	Primärformat	COPC	✅
Tabellenformat	Transaktional	Iceberg / Delta Lake	🔄
Räumlicher Katalog	Entdeckung	STAC	✅
Technischer Katalog	Lineage & Metadaten	Offen	🔄
Verarbeitungs-Engine	Batch / Groß	Spark + Sedona	🔄
Verarbeitungs-Engine	Analytisch	DuckDB + Spatial	✅
Partitionierung	Räumlich	H3	✅
Serving - SQL	Analytisch	DuckDB / SQL-Engine	✅
Serving - OGC	WMS/WFS	GeoServer / MapServer	🔄
Serving - Kacheln	Vektor	Martin / pg_tileserv	🔄
Serving - Raster	COG-Tiles	TiTiler	✅
Serving - STAC	API	stac-fastapi	✅
Orchestrierung	Pipeline-Management	Prefect / Airflow	⏳

8.2 Offene Technologieentscheidungen

Die folgenden Entscheidungen sind noch ausstehend und müssen spätestens zum Ende von Phase 1 getroffen werden:

ID	Entscheidung	Abhängigkeit	Fälligkeit
ADR-05	Iceberg vs. Delta Lake	Wahl der Query-Engine	Ende Phase 1
ADR-07	Spark vs. Dask als primäre Engine	Infrastrukturentscheidung	Ende Phase 1
ADR-09	OGC-Server: GeoServer vs. MapServer	Anforderungen FüInfoSys	Phase 2 Start
ADR-10	Pipeline-Orchestrierung	Teamgröße und Infrastruktur	Ende Phase 1
-	Technischer Metadatenkatalog	Evaluierung in Phase 1	Ende Phase 1

9. Phasenplan & Lieferumfang

Grundprinzip

Die Initiative wird in drei aufeinander aufbauenden Phasen umgesetzt. Jede Phase hat einen klar definierten Lieferumfang, messbare Abnahmekriterien und einen expliziten Phasenübergangs-Gate - einen Entscheidungspunkt, an dem der Lenkungsausschuss den Übergang in die nächste Phase formal freigibt.

Kein Phasenübergang erfolgt automatisch. Er erfordert die dokumentierte Erfüllung der Abnahmekriterien und die formale Freigabe durch den Initiative Owner.

Phasenübersicht

```
None
Monat:  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
16   17   18

├────────────────────┼┼──────────────────────────────────┼┼──────────────────
──────┤
        |     PHASE 1        ||          PHASE 2                  ||
PHASE 3              |
        |  Proof of Concept  ||  Minimum Viable Platform          ||
Vollbetrieb              |

└────────────────────┘└──────────────────────────────────┘└──────────────────
──────┘
                             ▲                                   ▲
▲
                          GATE 1                              GATE 2
GATE 3
```

Phase 1 - Proof of Concept

Laufzeit: Monat 1–4

Ziel

Validierung der zentralen Architekturannahmen anhand eines vollständigen vertikalen Schnitts durch die Plattform - von der Rohdaten-Ingestion bis zur Bereitstellung eines analysebereit aufbereiteten Produkts. Nicht Perfektion, sondern Erkenntnisgewinn ist das Ziel dieser Phase.

Fokusdomäne

Gelände & Umwelt - diese Domäne wird als erste umgesetzt, da Geländedaten in der Regel am zugänglichsten sind, keine komplexen Klassifizierungsanforderungen stellen und technisch gut verstanden sind.

Lieferumfang

Infrastruktur & Speicher

- ☐ Objektspeicher-Instanz aufgesetzt und konfiguriert
- ☐ Zonenstruktur (Landing / Processed / Curated) auf Objektspeicher implementiert
- ☐ Zugriffsrechte je Zone definiert und durchgesetzt

Ingestion

- ☐ Mindestens zwei Quellformate (z. B. GeoTIFF, GeoPackage) werden automatisch aufgenommen
- ☐ Validierungspipeline (Format, Geometrie, KRS) implementiert und getestet
- ☐ Fehlerprotokollierung bei abgelehnten Lieferungen funktionsfähig

Verarbeitung

- ☐ KRS-Transformationspipeline (Landing → Processed) implementiert
- ☐ Konvertierung nach COG und GeoParquet funktionsfähig
- ☐ H3-Partitionierung für Vektordaten implementiert

Katalog

- ☐ STAC-Katalog aufgesetzt
- ☐ Automatische STAC-Item-Generierung beim Ingestion-Prozess implementiert
- ☐ Räumliche und zeitliche Suche im Katalog funktionsfähig

Serving

- ☐ SQL-Zugriff auf GeoParquet-Daten in der Curated Zone funktionsfähig
- ☐ COG-Kacheldienst (TiTiler) für Rasterdaten funktionsfähig

Bestandsaufnahme

- ☐ Stakeholder-Interviews aller vier Domänen durchgeführt
- ☐ Dateninventar je Domäne erhoben und dokumentiert
- ☐ Quellsysteme und Schnittstellentypen inventarisiert
- ☐ Kapitel 6 dieses Dokuments vollständig befüllt

Offene Entscheidungen

- ☐ ADR-05: Iceberg vs. Delta Lake entschieden
- ☐ ADR-07: Verarbeitungs-Engine entschieden
- ☐ ADR-10: Pipeline-Orchestrierung entschieden
- ☐ Technischer Metadatenkatalog ausgewählt

Abnahmekriterien - Gate 1

Kriterium	Messung	Zielwert
End-to-End-Pipeline funktionsfähig	Manueller Test: Datei rein, STAC-Item raus	Bestanden
KRS-Transformation korrekt	Stichprobenprüfung von 10 Datensätzen	100% korrekt
STAC-Suche funktionsfähig	Bounding-Box-Abfrage liefert korrektes Ergebnis	Bestanden
SQL-Abfrage auf Curated Zone	Einfache Abfrage liefert Ergebnis in < 10 Sek.	Bestanden
Alle offenen ADRs entschieden	Review durch Platform Architect	Bestanden
Bestandsaufnahme abgeschlossen	Kapitel 6 vollständig	Bestanden
Sicherheitsbeauftragter eingebunden	Kickoff-Meeting dokumentiert	Bestanden

---

Phase 2 - Minimum Viable Platform

Laufzeit: Monat 5–11

Ziel

Aufbau einer produktionsfähigen Plattform für die ersten zwei priorisierten Domänen. Onboarding realer Konsumenten-Teams. Härtung der Pipelines unter echten Betriebsbedingungen. Etablierung von Governance und Betriebsprozessen.

Fokusdomänen

Aufklärung & ISR sowie **Missionsplanung & C2** werden in dieser Phase ongeboardet. Gelände & Umwelt aus Phase 1 wird in den Produktivbetrieb überführt.

Lieferumfang

Plattform-Härtung

- ☐ Pipeline-Orchestrierung produktiv betrieben (Scheduling, Monitoring, Alerting)
- ☐ Automatisches Retry-Verhalten bei Pipeline-Fehlern implementiert
- ☐ Backup- und Recovery-Prozesse definiert und getestet
- ☐ Zentrales Monitoring-Dashboard für alle Pipelines operativ

Domänen-Onboarding: Gelände & Umwelt (Produktivbetrieb)

- ☐ Alle bekannten Quellsysteme angebunden
- ☐ Dateneigentümer formal benannt und eingewiesen
- ☐ Curated-Zone-Produkte durch Dateneigentümer freigegeben
- ☐ Erste Konsumenten-Teams aktiv

Domänen-Onboarding: Aufklärung & ISR

- ☐ Quellsysteme inventarisiert und Ingestion-Adapter entwickelt
- ☐ Klassifizierungsanforderungen mit Sicherheitsbeauftragtem abgestimmt
- ☐ ISR-spezifische STAC-Extensions definiert
- ☐ Curated-Zone-Produkte durch Dateneigentümer freigegeben

Domänen-Onboarding: Missionsplanung & C2

- ☐ Schnittstellen zu bestehenden C2-Systemen definiert und implementiert
- ☐ Vektorkacheldienst für Missionsplanungsprodukte produktiv
- ☐ OGC-Dienste (WMS/WFS) für externe Systemanbindung produktiv

Katalog & Metadaten

- ☐ Technischer Metadatenkatalog produktiv betrieben
- ☐ Lineage für alle aktiven Pipelines dokumentiert und maschinell abfragbar
- ☐ Datenqualitätsmetriken automatisch erhoben und visualisiert

Governance

- ☐ Dateneigentümerschaft für alle aktiven Domänen formal zugewiesen
- ☐ Schemaänderungsprozess definiert und kommuniziert
- ☐ Onboarding-Dokumentation für neue Datenlieferanten erstellt
- ☐ Erster Steuerungskreis etabliert und regelmäßig tagende

Sicherheit

- ☐ Rollenbasierte Zugriffskontrolle auf Zonen- und Domänenebene produktiv
- ☐ Vollständiges Audit-Logging aktiv
- ☐ Akkreditierungsprozess für Zielbetriebsumgebung eingeleitet

Abnahmekriterien - Gate 2

Kriterium	Messung	Zielwert
Drei Domänen produktiv	Aktive Konsumenten in allen drei Domänen	Bestanden
Pipeline-Stabilität	Fehlerrate über 30 Tage	< 5%
Abfrageperformance	Bounding-Box-Abfrage Curated Zone	< 5 Sekunden
Katalogvollständigkeit	Anteil katalogisierter Datensätze	> 95%
Governance etabliert	Alle Dateneigentümer benannt und aktiv	Bestanden
Sicherheit	Akkreditierungsprozess eingeleitet	Bestanden
Nutzerzufriedenheit	Feedback-Runde mit Konsumenten-Teams	Keine kritischen Blocker

---

Phase 3 - Vollbetrieb

Laufzeit: Monat 12–18

Ziel

Vollständiger Produktivbetrieb über alle vier Domänen. Abschluss der Sicherheitsakkreditierung. Übergabe der operativen Verantwortung an ein dauerhaft besetztes Betriebsteam. Vorbereitung der Plattform für KI/ML-Workloads.

Fokusdomäne

Logistik & Versorgung wird als letzte Domäne ongeboardet. Parallel: Härtung, Optimierung und Übergabe aller bestehenden Domänen.

Lieferumfang

Domänen-Onboarding: Logistik & Versorgung

- ☐ Alle Quellsysteme angebunden
- ☐ Logistikspezifische Datenprodukte in Curated Zone produktiv
- ☐ Verschneidung mit Gelände-Produkten (Enrichment Zone) produktiv

Plattform-Optimierung

- ☐ Performance-Optimierung aller aktiven Pipelines
- ☐ Storage-Tiering (heiß / warm / kalt) implementiert
- ☐ Kostenmonitoring und -optimierung aktiv

KI/ML-Vorbereitung

- ☐ Feature-Store-Schnittstelle für ML-Pipelines definiert und implementiert
- ☐ Exportpipeline für Trainingsdaten (Bildkacheln, Annotationen) produktiv
- ☐ Erste ML-Pilotanwendung auf Plattformdaten validiert

Sicherheit & Akkreditierung

- ☐ Sicherheitsakkreditierung für Zielbetriebsumgebung abgeschlossen
- ☐ Penetrationstest durchgeführt und Findings adressiert
- ☐ Notfallprozesse (Incident Response) dokumentiert und geübt

Betriebsübergabe

- ☐ Betriebsdokumentation vollständig
- ☐ Runbooks für alle kritischen Prozesse erstellt
- ☐ Betriebsteam eingewiesen und eigenständig betriebsfähig
- ☐ SLA-Monitoring aktiv

Interoperabilität

- ☐ Schnittstellen zu Bündnispartnersystemen definiert und ggf. implementiert
- ☐ NATO-STANAG-Konformität geprüft und dokumentiert (soweit relevant)

Abnahmekriterien - Gate 3

Kriterium	**Messung**	**Zielwert**
Alle vier Domänen produktiv	Aktive Konsumenten in allen vier Domänen	Bestanden
Akkreditierung abgeschlossen	Formales Akkreditierungsdokument vorhanden	Bestanden
Verfügbarkeit	Messung über 60 Tage	> 99,5%
Pipeline-Stabilität	Fehlerrate über 60 Tage	< 2%
Betriebsübergabe	Betriebsteam eigenständig betriebsfähig	Bestanden

Kriterium	Messung	Zielwert
Dokumentation	Review durch Platform Architect	Vollständig
KI/ML-Readiness	Erste ML-Pipeline auf Plattformdaten lauffähig	Bestanden

---

9.1 Meilensteinübersicht

Meilenstein	Phase	Zieldatum	Verantwortlich
Kick-off & Teamaufstellung	1	Monat 1	Initiative Owner
Bestandsaufnahme abgeschlossen	1	Monat 3	Platform Architect
End-to-End-Pipeline PoC	1	Monat 4	Platform Team
Gate 1 - Freigabe Phase 2	1→2	Monat 4	Lenkungsausschuss
ISR-Domäne produktiv	2	Monat 8	Data Owner ISR
C2-Domäne produktiv	2	Monat 9	Data Owner C2
Akkreditierungsprozess eingeleitet	2	Monat 9	Security Engineer
Gate 2 - Freigabe Phase 3	2→3	Monat 11	Lenkungsausschuss
Logistik-Domäne produktiv	3	Monat 15	Data Owner Logistik
Akkreditierung abgeschlossen	3	Monat 16	Sicherheitsbeauftragter
Betriebsübergabe abgeschlossen	3	Monat 17	Platform Lead
Gate 3 - Projektabschluss	3	Monat 18	Lenkungsausschuss

9.2 Abhängigkeiten & kritischer Pfad

Die folgenden Abhängigkeiten sind kritisch - eine Verzögerung hier verzögert die gesamte Initiative:

- **Infrastrukturverfügbarkeit:** Die Objektspeicher-Infrastruktur muss zu Beginn von Phase 1 verfügbar sein. Beschaffungsprozesse müssen parallel zum Dokumentationsprozess eingeleitet werden.

- **Datenzugang durch Quellsysteme:** Jede Domäne kann erst ongeboardet werden, wenn die Datenlieferanten Exportschnittstellen bereitstellen. Frühzeitige Abstimmung mit allen Quellsystem-Betreibern ist zwingend.

- **Sicherheitsakkreditierung:** Der Akkreditierungsprozess hat eine lange Vorlaufzeit und muss spätestens in Phase 2 eingeleitet werden, um Gate 3 nicht zu gefährden.

- **Dateneigentümer-Benennung:** Ohne formal benannte Dateneigentümer können Curated-Zone-Produkte nicht freigegeben werden. Die Benennung muss vor dem jeweiligen Domänen-Onboarding abgeschlossen sein.

10. Offene Fragen & Risiken

Grundprinzip

Dieses Kapitel ist ein lebendes Dokument. Es wird kontinuierlich aktualisiert und ist fester Bestandteil jeder Steuerungskreis-Sitzung. Offene Fragen und Risiken werden nicht als Schwäche des Dokuments betrachtet - ihre explizite Benennung ist ein Zeichen architektonischer Reife.

Statuslegende:

- 🔴 Kritisch - unmittelbarer Handlungsbedarf
- 🟡 Offen - Klärung erforderlich, noch kein Blocker
- 🟢 Geklärt - dokumentiert, kein weiterer Handlungsbedarf
- ⏸️ Zurückgestellt - bewusst auf spätere Phase verschoben

10.1 Offene Fragen

Offene Fragen sind ungeklärte Sachverhalte, die eine Entscheidung oder Information erfordern, bevor die betroffenen Architektur- oder Planungsbereiche abgeschlossen werden können.

ID	Frage	Bereich	Verantwortlich	Benötigt bis	Status
F-01	Welche Klassifizierungsstufen müssen auf der Plattform verarbeitet werden - und in getrennten oder gemeinsamen Zonen?	Sicherheit / Architektur	Sicherheitsbeauftragter	Ende Phase 1	🔴
F-02	Welche Infrastruktur steht zur Verfügung - Cloud, on-premise oder hybrid? Gibt es	Infrastruktur	Initiative Owner	Monat 1	🔴

ID	Frage	Bereich	Verantwortlich	Benötigt bis	Status
	bestehende Verträge oder Vorgaben?				
F-03	Gibt es Echtzeit-Anforderungen aus dem C2-Bereich, die eine gesonderte Architekturkomponente erfordern?	Architektur / C2	Data Owner C2	Ende Phase 1	🟡
F-04	Welche externen Systeme - Bündnispartner, nationale Behörden, NATO-Infrastruktur - müssen angebunden werden?	Interoperabilität	Initiative Owner	Phase 2 Start	🟡
F-05	Wie lange müssen Rohdaten in der Landing Zone aufbewahrt werden? Gibt es gesetzliche oder regulatorische Archivierungsfristen?	Governance / Recht	Initiative Owner	Ende Phase 1	🟡

ID	Frage	Bereich	Verantwortlich	Benötigt bis	Status
F-06	Welche Quellsysteme haben keine standardisierten Exportschnittstellen und erfordern individuelle Konnektoren?	Ingestion	Data Owner je Domäne	Ende Phase 1	🟡
F-07	Ist eine NATO-STANAG-Konformität für bestimmte Datensätze oder Schnittstellen vorgeschrieben?	Interoperabilität / Recht	Initiative Owner	Phase 2	🟡
F-08	Welches Koordinatenreferenzsystem ist organisationsweit verbindlich vorzuschreiben - oder muss dies in Phase 1 erst entschieden werden?	Architektur	Platform Architect	Ende Phase 1	🟡
F-09	Wer trägt die Betriebsverantwortung nach Abschluss von Phase 3	Betrieb / Organisation	Initiative Owner	Phase 2	🟡

ID	Frage	Bereich	Verantwortlich	Benötigt bis	Status
	- ein dediziertes Team, eine bestehende IT-Einheit oder ein externer Dienstleister?				
F-10	Gibt es Anforderungen an Offline-Betrieb oder eingeschränkte Konnektivität (z. B. taktische Randlagen ohne Netzanbindung)?	Architektur / Betrieb	Data Owner C2 / ISR	Ende Phase 1	🟡

10.2 Risikoregister

Das Risikoregister erfasst alle bekannten Risiken mit ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit, ihrem potenziellen Schaden und der definierten Gegenmaßnahme.

Bewertungsschema:

Wahrscheinlichkeit	Schaden	Risikostufe
Hoch × Hoch		🔴 Kritisch
Hoch × Mittel oder Mittel × Hoch		🟠 Hoch
Mittel × Mittel oder Niedrig × Hoch		🟡 Mittel

Wahrscheinlichkeit	Schaden	Risikostufe
Niedrig × Niedrig oder Niedrig × Mittel		🟢 Niedrig

Organisatorische Risiken

ID	Risiko	Wahrsch.	Schaden	Stufe	Gegenmaßnahme	Verantwortlich
R-01	Dateneigentümer verweigern oder verzögern den Datenzugang aus Kontrollbedenken	Hoch	Hoch	🔴	Frühzeitige Einbindung der Dateneigentümer in die Governance-Struktur; klare Zusagen zu Datensouveränität und Zugriffsrechten	Platform Architect
R-02	Fehlende oder wechselnde Unterstützung durch das Führungspersonal über die Projektlaufzeit	Mittel	Hoch	🟠	Lenkungsausschuss mit ausreichend Entscheidungsbefugnis besetzen; Initiative Owner auf höchster erreichbarer Ebene verankern	Initiative Owner

ID	Risiko	Wahrsch.	Schaden	Stufe	Gegenmaßnahme	Verantwortlich
R-03	Unzureichende Teamkapazität - zu wenige qualifizierte Personen für Aufbau und Betrieb	Hoch	Hoch	🔴	Ressourcenbedarf frühzeitig formalisieren; Kompetenzen je Rolle definieren; Weiterbildungsplan erstellen	Initiative Owner / Platform Lead
R-04	Widerstand gegen Kulturwandel - Einheiten halten an bestehenden Silos und Prozessen fest	Hoch	Mittel	🟠	Change-Management-Maßnahmen einplanen; frühe Erfolge sichtbar machen; Konsumenten-Teams aktiv einbinden	Initiative Owner
R-05	Zuständigkeitskonflikte zwischen Domänen bei domänenübergreifenden Produkten	Mittel	Mittel	🟡	Governance-Prozess für Enrichment Zone und domänenübergreifende Produkte frühzeitig definieren	Platform Architect

Technische Risiken

ID	Risiko	Wahrsch.	Schaden	Stufe	Gegenmaßnahme	Verantwortlich
R-06	Quellsysteme liefern Daten in undokumentierten oder inkompatiblen Formaten	Hoch	Mittel	🟠	Bestandsaufnahme in Phase 1 als Pflichtmeilenstein; flexible Ingestion-Adapter mit Fehlerprotokollierung	Data Engineer
R-07	Unbekannte Datenvolumina überschreiten geplante Infrastrukturkapazität	Mittel	Mittel	🟡	Skalierbare Objektspeicher-Architektur von Anfang an; Datenvolumen in Phase 1 erheben und Kapazitätsplanung aktualisieren	Platform Lead
R-08	Gewählte Technologien sind nicht in der Zielinfrastruktur betreibbar (Lizenz, Sicherheit, Netzwerk)	Mittel	Hoch	🟠	Technologieentscheidungen frühzeitig mit Sicherheits- und IT-Infrastrukturverantwortlichen abstimmen	Platform Architect

ID	Risiko	Wahrsch.	Schaden	Stufe	Gegenmaßnahme	Verantwortlich
R-09	Performanceproblme bei großen domänenübergreifenden Abfragen	Mittel	Mittel	🟡	Partitionierungsstrategie und Abfrageoptimierung in Phase 1 validieren; Workload-Katalog als Testgrundlage nutzen	Data Engineer
R-10	Datenverlust durch fehlende oder ungetestete Backup-Prozesse	Niedrig	Hoch	🟡	Backup- und Recovery-Prozesse als expliziten Lieferumfang in Phase 2 definieren; regelmäßige Wiederherstellungstests einplanen	Platform Lead
R-11	Schema-Drift - Quellsysteme ändern ihre Datenstruktur ohne Vorankündigung	Hoch	Mittel	🟠	Schema-Evolution durch Iceberg/Delta Lake absichern; Kommunikationsprozess für Schnittstellenänderungen mit Datenliefer	Data Engineer

ID	Risiko	Wahrsch.	Schaden	Stufe	Gegenmaßnahme	Verantwortlich
					antenverbindlich vereinbaren	

Sicherheits- & Compliance-Risiken

ID	Risiko	Wahrsch.	Schaden	Stufe	Gegenmaßnahme	Verantwortlich
R-12	Akkreditierungsprozess dauert länger als geplant und verzögert den Produktivbetrieb	Hoch	Hoch	🔴	Sicherheitsbeauftragten ab Phase 1 vollständig einbinden; Akkreditierungsanforderungen frühzeitig erheben; Puffer in Zeitplan einplanen	Sicherheitsbeauftragter
R-13	Unbeabsichtigte Speicherung klassifizierter Daten in nicht akkreditierten Zonen	Mittel	Hoch	🟠	Klassifizierungsanforderungen in Phase 1 vollständig klären; technische Zugriffskontrollen und Zonentrennungen vor Produktivbetrieb prüfen	Security Engineer

ID	Risiko	Wahrsch.	Schaden	Stufe	Gegenmaßnahme	Verantwortlich
R-14	Unbefugter Datenzugriff durch fehlkonfigurierte Zugriffsrechte	Mittel	Hoch	🟠	Rollenbasierte Zugriffskontrolle als Pflichtanforderung; regelmäßige Access-Reviews einplanen; Audit-Logging von Beginn an aktiv	Security Engineer
R-15	Abhängigkeit von Technologien mit ungeklärter Zulassung im militärischen Betrieb	Mittel	Hoch	🟠	Alle Technologieentscheidungen vor Umsetzung mit IT-Sicherheit und Beschaffung abstimmen; Open-Source-Lizenzen prüfen	Platform Architect

---

Zeitplan- & Ressourcenrisiken

ID	Risiko	Wahrsch.	Schaden	Stufe	Gegenmaßnahme	Verantwortlich
R-16	Verzögerung der Infrastrukturbeschaffung	Hoch	Hoch	🔴	Beschaffungsprozess parallel zur Dokument	Initiative Owner

ID	Risiko	Wahrsch.	Schaden	Stufe	Gegenmaßnahme	Verantwortlich
	verschiebt Phase-1-Start				ationsphase einleiten; Mindestanforderungen für Phase 1 frühzeitig formalisieren	
R-17	Scope Creep durch nachträgliche Anforderungen aus nicht eingebundenen Einheiten	Hoch	Mittel	🟠	Nicht-Ziele (Kapitel 3) aktiv kommunizieren; formalen Change-Request-Prozess für Scope-Erweiterungen einführen	Platform Architect
R-18	Schlüsselpersonen verlassen das Projekt - Wissensverlust gefährdet Kontinuität	Mittel	Hoch	🟠	Architekturentscheidungen lückenlos als ADRs dokumentieren; kein Einzelpunkt-Wissensmonopol zulassen; Einarbeitungsdokumentation pflegen	Platform Lead

10.3 Kritische Risiken - Sofortmaßnahmen

Die folgenden Risiken erfordern unmittelbaren Handlungsbedarf noch vor dem offiziellen Projektstart:

R-03 - Teamkapazität Ohne ausreichend qualifiziertes Personal ist diese Initiative nicht durchführbar. Die Ressourcenzusage muss vor Gate 1 formal vorliegen - nicht als Absichtserklärung, sondern als verbindliche Zuweisung.

R-12 - Akkreditierung Im militärischen Kontext ist die Sicherheitsakkreditierung der am häufigsten unterschätzte Faktor. Ein zu später Start des Akkreditierungsprozesses kann den gesamten Produktivbetrieb um Monate verschieben. Der Sicherheitsbeauftragte muss ab Tag 1 eingebunden sein.

R-16 - Infrastrukturbeschaffung Beschaffungsprozesse im militärischen Umfeld haben lange Vorlaufzeiten. Die Entscheidung über die Infrastrukturgrundlage (Cloud, on-premise, hybrid) und die Einleitung des Beschaffungsvorgangs müssen parallel zur Planungsphase erfolgen - nicht danach.

10.4 Risikoübersicht

```
None
Schaden
  |
H |  R-01  R-02     R-12  R-16
  |  R-03  R-08     R-13  R-18
  |        R-14     R-15
M |  R-04  R-06     R-11  R-17
  |  R-05  R-09
  |        R-07     R-10
N |
  └──────────────────────────────
       N       M        H       Wahrscheinlichkeit

🔴 Kritisch   🟠 Hoch   🟡 Mittel   🟢 Niedrig
```

10.5 Umgang mit diesem Register

Das Risikoregister wird wie folgt gepflegt:

- **Wöchentlich:** Platform Architect prüft Status kritischer Risiken
- **Monatlich:** Vollständige Review im Steuerungskreis
- **Bei Phasenübergang:** Alle offenen Risiken werden neu bewertet vor Gate-Entscheidung

- **Jederzeit:** Neue Risiken können von jedem Teammitglied gemeldet und werden innerhalb von 48 Stunden bewertet und eingetragen